

RADIO APP

레벨 / 레벨 테이블

Global.csv		
소모 스테미너 당 획득 EXP	Exp_Stamina	스테미너 1 소모당 획득되는 exp

level.csv		
레벨	Level	
요구경험치 (구간)	Exp	다음 레벨로 가기위해 필요한 경험치
스테미너 최대량	Stamina	
레벨업 비용 - SSP	Cost_SSP	필요재화
레벨업 비용 - EP	Cost_EP	
레벨업 보상 - SSP	Reward_SSP	
레벨업 보상 - EP	Reward_EP	
레벨업 보상 - 장비ID	Reward_Gear	
장비 개수	Reward_Count	레벨업 보상을 장비의 개수.
한계돌파 비용 SSP	Limit_SSP	SSP가 0인 경우는 한계돌파가 아님
한계돌파 비용 EP	Limit_EP	
한계돌파 성공확률	Limit_Probability	
한계돌파 필요조건1 - 플레이타임	Condition1	음악 플레이 시간 기준
한계돌파 필요조건2 - 미정	Condition2	

- 레벨 테이블 기준으로 요구 경험치를 채우면 레벨업
- 레벨업은 자동으로 되는 것이 아니라 버튼을 눌러야 함 (재화 소모)
- Exp 는 음악을 들으면서 소모되는 스테미너에 비례해 획득한다.

레벨업

1. 경험치는 소모되는 스테미너에 비례해(유저 성능에 따라 차등) 올라감
2. 해당 레벨의 경험치가 MAX 가 되면 레벨업 버튼 활성화 (유저 정보창)

3. 경험치 MAX 시 더 이상 경험치 쌓이지 않음. (구간 경험치)
4. 누적경험치가 아니라 구간 경험치. (다음 레벨 까지 필요한 경험치)
5. 레벨업이 되면 스테미너 MAX.

레벨 테이블

1. 레벨업 비용
 - A. 다음 레벨이 되기 위한 비용.
 - B. SSP, EP 값이 있을 경우 비용 요구.
2. 레벨업 보상
 - A. 다음 레벨로 레벨업 했을 때 받는 보상. (해당 레벨에 도달했을 때 받는 보상이 아님)
 - B. SSP / EP 외에 장비 (파츠) 있음 (ID 기반)
 - C. 장비는 개수가 다를 수 있으므로 몇 개 줄지 입력

한계 돌파

1. 한계로 지정된 레벨이 되면 더 이상 레벨업이 불가능함.
 - A. 경험치만 쌓임
2. 한계 돌파를 위해서는
 - A. 한계 레벨에서 경험치가 100%이고
 - B. 특정 조건을 만족해야 한계돌파 버튼이 활성화 되며
 - i. 조건은 버튼 위에 출력하는 식으로
 - ii. 현재는 플레이타임(동영상 플레이 시간)만 (나중을 위해 조건 2 칼럼 미리 대기)
 - C. SSP/EP 의 지불이 필요함
3. 성공확률
 - A. 한계돌파시 확률 있음.

- i. 실패하면 경험치 리셋. (즉 해당 레벨의 경험치 0 으로)
 - ii. 비용 다 날라감.
- B. 이 확률은 행운에 영향 받음.
- C. 한계돌파 성공시 경험치 100% 유지된상태에서
- D. 버튼이 레벨업 버튼으로 변경됨.
 - i. 당연히 일반 레벨업과 같게 비용등을 지불하고 레벨업해야함.
- 4. 성공확률 / 행운 적용 규칙
 - A. 행운관련 수치의 보정을 받음.
- 5. 한계돌파 실패시
 - A. 경험치가 다시 0%로 됨.
 - B. 처음부터 다시 시작

음악듣기

음악플레이 관련

Playlist.csv		
Id	Id	
언락-레벨	level	해당 레벨이 되어야 플레이 가능
언락-플레이타임	Playtime	해당 플레이타임(총 음악 플레이 시간의 누적)을 만족해야 플레이 가능
제목	Title	
시간	Duration	
커버이미지	Cover	이 값이 있을 경우 해당 이미지를 출력한다.
주소	Address	Youtube 주소

관련 테이블

- 리스닝 파워에 따라 보상 받는 시점이 달라짐.

level.csv		
스테미너 최대량	Stamina	해당 레벨의 스테미너 최대량

Global.csv		
초당 스테미너 소모량 (리스닝 파워)	Stamina_use	음악을 듣고 있을 때 소모되는 초당 스테미너 량 이만큼 리스닝 게이지가 올라감 = 초당 리스닝파워게이지 충전량
리스닝 게이지 최대량	listening_Guage	기본값 : 10000 고정값. 이 값이 100%가 되면 보상 버튼을 누를 수 있다.
리스닝 완료 획득 SSP	listening_GetSSP	
리스닝 완료 획득 EP	listening_GetEP	확률로 계산해서 획득
리스닝 완료 EP 획득 확률	listening_GetEP_Proba	
리스닝 게이지 자동감소까지 걸리는 시간	guageDecrease_delay	리스닝 게이지가 증가되는 것이 멈췄을때부터 이 시간이 흐르면 리스닝 게이지가 낮아진다.
초당 리스닝 게이지 자동감소량	guageDecrease	초당 감소량

- 각 수치들은 장착하고 있는 장비에 따라 변화됨.

리스닝 과정

1. 음악을 플레이하면

- 스테미너가 소모된다. (시간 기준. 초당 스테미너 소모량)
- 소모된 스테미너 만큼 <리스닝 게이지>가 올라간다.
- 즉 <초당 스테미너 소모량> = <리스닝 파워>가 된다.

2. 리스닝 게이지가 100%(10000)가 되면

- 리스닝 게이지 MAX 는 고정값 10000. (장비나 레벨업등에 영향을 받지 않는다)
- 리스닝 완료 버튼이 활성화 된다.
- 완료 버튼을 누르면
- 리스닝 게이지 0
- SSP 를 획득한다.
- <획득 EP 확률>&<획득 EP>를 기준으로 EP 를 획득
- <스테미너 대비 EXP 획득량>을 기준으로 EXP 를 획득 (완료버튼을 눌러야 EXP 가 올라간다)

3. 리스닝 게이지 감소

- 리스닝 게이지가 증가된 후 <일정시간>이 지나면 **게이지가 떨어지기 시작**한다.
 - ◆ 게이지를 채우기 위한 (상점) 구매 행위를 유도.
- 즉 음악을 듣고 있지 않으면 <일정시간 후에> 리스닝 게이지는 점점 낮아진다.
- guageDecrease_delay 동안 음악을 듣지 않으면 이후 guageDecrease 값 만큼 초당 리스닝 게이지만큼 감소된다. 0 까지.
 - ◆ 상점의 <리스닝 게이지 정지> 아이템으로 일정시간동안 게이지 감소를 멈출 수 있다.

예시

스테미너 최대량	15000
초당 스테미너 소모량 (리스닝 파워)	1.5
리스닝 게이지 최대량	10000
리스닝 완료 획득 SSP	1000
리스닝 완료 EP 획득 확률	0.1
리스닝 완료 획득 EP	10
스테미너 대비 획득 EXP	1.25
리스닝 게이지 소모까지 걸리는 시간	60
초당 리스닝 게이지 소모	0.5

- 1) 스테미너가 현재 10000 인 상태에서 음악을 플레이 하면 (현재 리스닝 게이지는 0)
- 2) 스테미너가 초당 1.5 씩 소모되면서 리스닝 게이지는 1.5 씩 증가됨.
- 3) 6667 초가 지나면 리스닝 게이지가 10000 이 되고, 완료 버튼이 활성화 된다.
- 4) 계속 음악을 들어도 스테미너는 소모되지 않고, 리스닝 게이지도 올라가지 않는다.
 - A. $6667 * 1.5 = 10000.5$ 가 소모된 상태이므로 현재 스테미너는 4999.5
- 5) 완료 버튼을 누르면 SSP 1000 을 획득하고, 확률에 따라 (10%) 10 EP 를 획득한다.
 - A. 소모된 스테미너가 10000.5 이므로 EXP 는 $10000.5 * 1.25 = 12500.625$ 증가
- 6) 다시 음악을 플레이하면
- 7) 스테미너가 1.5 씩 소모되면서 리스닝 게이지가 증가됨.
- 8) 남은 스테미너가 0 이되면 더 이상 리스닝 게이지도 증가되지 않음. (리스닝 게이지 : $4999.5 * 1.5$)
 - A. EXP 는 리스닝 완료 버튼을 눌러야 증가되므로 증가되지 않는다.
- 9) 스테미너가 0 이된 상태에서 60 초가 지나면
- 10) 리스닝 게이지가 0.5 씩 감소되기 시작함.

장비

장비 기본 테이블

gear.csv			
ID		Gear_ID	
종류		category	Radio(라디오) RadioParts(라디오 파츠) LG(리스닝 기어) LGParts(리스닝 기어 파츠) Accessory(악세서리) Gem(젬)
장비이름		Name	
아이콘이름		Icon	
등급		tier	
GEM 소켓수 MIN		Socket_min	장비 생성될 때 Min~Max에서 생성됨.
GEM 소켓수 MAX		Socket_max	
성능	스태미너 최대량 증가	staminaMax	
	초당 스태미너 소모량 증가	staminaUse	시간당 소모되는 스태미너가 증가되니 리스닝 파워가 증가되는거. = 리스닝 파워 증가
	리스닝 획득 SSP 증가	listeningSSP	리스닝 완료시 획득하는 SSP증가
	리스닝 획득 EP 증가	listeningEP	리스닝 완료시 확률에 의해서 획득하는 EP의 량 증가
	리스닝 경험치 증가	getEXP	리스닝 완료시 획득되는 EXP (스태미너에 비례해서)를 증가시켜줌.
	장착시 24시간마다 SSP획득-획득량	getSSP_24hAmount	자체 기능. 장착시 하루에 한번씩 SSP를 획득한다. 이 수치만큼
	장착시 24시간마다 SSP획득-확률	getSSP_24hRate	획득확률
	행운 수치 증가	luck_addrate	악세서리에만 붙음
	장착시 24시간마다	getEP_24hAmount	

	EP 획득-획득량		
	장착시 24시간마다 EP 획득 확률	getEP_24hRate	
	음악 플레이때마다 일정 확률로 SSP 획득확률		음악 플레이를 누를 때 SSP를 획득할 확률
	음악 플레이때마다 일정 확률로 SSP획득 딜레이		한번 획득 한 후 다시 체크하는 간격 시간
	음악 플레이때마다 일정 확률로 SSP획득 량		획득량

- 성능중 수치가 입력된 것만 사용.
- 최대 3 개까지 붙을 수 있음.
- 카테고리별 성능 구분은 입력하면서
- 장착은 해당 카테고리에만 가능.
- **GEM 소켓 관련 :**
 - 장비 생성시 Min~Max 내에서 소켓 수가 결정됨. (장비 마다 소켓수가 다를 수 있다)
 - 최초의 소켓들은 모두 락이 걸려있음. 락 해제해야함.
- GEM 소켓 연락

GEM 소켓 연락

unlock.csv		
등급	tier	장비의 등급을 의미한다. 등급이 높은 장비일 경우 비용이 올라간다.
소켓1 연락 비용 SSP	s1cost_SSP	
소켓1 연락 비용 EP	s1cost_EP	
소켓1 연락 확률	s1_Probability	
소켓2 연락 비용 SSP		

소켓2 연락 비용 EP		
소켓2 연락 확률		
소켓3 연락 비용 SSP		
소켓3 연락 비용 EP		
소켓3 연락 확률		
소켓4 연락 비용 SSP		
소켓4 연락 비용 EP		
소켓4 연락 확률		
소켓5 연락 비용 SSP		
소켓5 연락 비용 EP		
소켓5 연락 확률		

- 장비가 가지고 있는 소켓을 연락하는 비용.
- 등급별로 소켓 5 개까지이므로 5 번까지
- 기본적으로 5 번째가 뚫기 힘들.
- 확률적으로 연락된다.

장비 제작

Crafting.csv		
ID	Gear_ID	장비의 ID를 의미한다.
성공 확률	probability	
비용 SSP	cost_SSP	
비용 EP	cost_EP	
필요 재료ID 1	stuff1	
필요 재료ID 2		
필요 재료ID 3		
필요 재료ID 4		
필요 재료ID 5		

- 각 장비는 무조건 하나의 레시피만 있음.
- 제작 메뉴에서 활용.

장비 분해

Decomposition.csv		
ID	Gear_ID	장비의 ID
비용 SSP	Cost_SSP	
비용 EP	Cost_EP	
결과 개수 MIN	Result_min	
결과 개수 MAX	Result_max	
분해결과물 1 – ID	Result1	gear테이블의 ID
분해결과물 2 – ID		
분해결과물 3 – ID		
분해결과물 4 – ID		
분해결과물 5 – ID		
분해결과물 6 – ID		
분해결과물 7 – ID		
분해결과물 8 – ID		

- 결과물은 결과개수 MIN ~ 결과개수 MAX 만큼 나온다.
- 예) 결과개수 Min : 2 , Max:5 인 경우 분해결과물 1~8 사이에서 2~5 개를 랜덤으로 선택함.
 - 분해 결과물 1~8 은 중복되지 않는다. (result3 은 한번만 나온다는거)
 - 대신 내용에 동일한 gear_ID 를 입력하는 식으로 작업 가능.

GEM

기본테이블

- Gear.csv를 전체적으로 사용하며, 입력시에 다음 스텟 4개만 사용한다.

성능	초당 스테미너 소모량 증가	staminaUse	
	리스닝 획득 SSP 증가	listeningSSP	
	리스닝 획득 EP 증가	listeningEP	
	획득 경험치 증가	getEXP	

- 잼은 4 종류 / 5 등급으로 나뉨 (입력으로 구분 예정)
- 잼은 장착했다고 성능을 발휘하는게 아니라 장착된 장비에 해당 성능이 존재할 경우 그 성능을 증폭시켜줌
- 성능 증폭은 **유일하게 %로 증폭**됨.
- 기본적으로 장비와 같은 테이블 사용.

예시

- <A 장비>에 속성 <리스닝 획득 EP 증가(listeningEP)>가 존재하고 그 값이 10 이라고 가정
- <녹색 GEM 3 등급>은 <리스닝 획득 EP 증가> 값을 5 를 가지고 있음

1. <A 장비>에 이 GEM 을 장착할 경우 <A 장비>의 해당 스텟은

$$A. \quad 10 + 10 \times (0.05) = 10.5$$

2. 장비에 해당 속성이 없으면 값이 적용되지 않는다.

GEM 합성

- 장비 제작 테이블/시스템을 그대로 사용한다.

스테미너 충전

스테미너 충전 시간

1. 스테미너는 <스테미너 충전 주기>에 한번씩 전체 총량의 <스테미너 충전량>의 비율만큼 충전된다.
 2. 스테미너 충전량이 10 이면 10%
 3. 100% 이상은 충전되지 않음.
-
- 최대 스테미너량이 많아야 유리하므로 레벨업을 빨리하거나 장비를 늘리거나.
 - 충전 처리는 <스테미너 충전 주기>의 시간 때의 스탯으로 한다. (중간에 장비를 변경하거나 하므로 충전할 때의 최대 스테미너로 한다는 의미)

행운 관련 처리

1. 기본적으로 행운은 확률이 들어간 곳에서 사용됨 (%로 가산. 1 은 +1%)
2. 기본값은 global 테이블에서
3. 증가값은 gear 에서 합산해서 계산하는데, 증가값은 비율이다.
 - A. 기본값이 10 이고 증가값(비율)의 총합이 100 인 경우
 - B. 최종 행운값은
 - C. $10 + 10 \times (100\%) = 20$

Global.csv		
행운(초기값)	luck	가장 기본값

Gear.csv		
행운 증가 비율	Luck_addrate	증가 비율 값

행운 적용

1. 리스닝 완료시 EP 획득 확률
2. 한계 돌파 성공 확률
3. 장비 성능중 <장착시 24 시간마다 SSP/EP 획득> 옵션의 확률
4. 장비 성능중 <음악 플레이시 마다 SSP 획득> 옵션의 확률
 - A. 특정 행동의 확률은 기본값이 없으며 장비의 총합을 기본값으로 한다.
 - B. 이 값을 행운으로 보정하는 식.
5. 소켓 연락시 각 소켓의 연락 확률
6. 제작시 성공 확률
7. 랜덤박스(RandomBox 테이블)의 <결과 ID(추가)>의 확률

A. Randombox 테이블에서 결과 ID(추가) 항목이 있을 경우

랜덤박스

획득

	라디오	라디오 파츠	LG	LG 파츠	악세서리	GEM
무료 랜덤박스	X	O	X	O	X	X
스테미너 랜덤박스	X	O	X	O	X	X
유료 랜덤박스	X	O	X	O	X	O
EP 박스	X	O	X	O	O	O
제작	O	X	O	X	O	O
분해	X	O	X	O	X	X

- 테이블 입력을 위한 자료 (개발시에는 참조할 필요 없음)
- 기획 변경으로 파츠류는 단일로 취급
- 레벨업 보상은 전부 획득 가능

랜덤박스

랜덤박스 종류		
무료 랜덤박스 (라디오) 무료 랜덤박스 (LG)	무료	하루에 1회 오픈 가능 화면상에서는 [라디오][리스닝기어] 2가지가 보이고 하나를 선택하면 나머지 하나는 비활성화 서버시간 0시에 리셋.
스테미너 박스 (라디오) 스테미너 박스 (LG)	스테미너	일정 스테미너 소모시 오픈 가능 스테미너로 구매하는 것이 아니라 '사용한 스테미너'로 구매하는 것. 스테미너를 일정 이상 소모하면 박스 게이지가 둘 다 올라가고, 100%가 되면 둘 중 하나를 열 수 있음. 100% 이후에는 더 이상 충전되지 않음. 오픈하면 박스 오픈 게이지 리셋.
SSP 박스 (라디오)	SSP	SSP로 구매 가능

SSP 박스 (LG)		일정확률로 GEM을 추가로 획득 할 수 있다. 행운 수치 영향 (GEM)
EP 박스	EP	라디오/LG/악세서리/GEM 이 나오는 박스 EP로 구매가능 행운 수치 영향 (GEM 및 악세서리)

- 스테미너 박스
 - 소모된 스테미너로 획득 가능.
 - 구매 가능한 상태가 되면 버튼 활성화 (라디오스킨과 LG 의 가격?이 다를 수 있음)
 - 게이지가 MAX 가 되면, 스테미너를 소모해도 더 이상 충전되지 않는다.

Randombox.csv		
ID	id	
박스종류	Type	라디오스킨(좌) 리스닝기어(LG /우)
SSP가격	Cost_SSP	SSP BOX일 경우
EP가격	Cost_EP	EP 박스일 경우
스테미너가격	Cost_Stamina	스테미너 박스일 경우
결과ID	Result1	draw.csv의 확률 테이블에서 참조할 ID
결과ID(추가)	Result2	
결과ID(추가) 확률	Result2_probability	추가 결과가 걸릴 확률. 행운 수치에 영향을 받는다.

draw.csv		
ID	Id	동일한 ID의 rate 총합이 100%
가중치	Rate	각 개별 아이템의 가중치
결과ID	Result	gear테이블의 ID 각각의 아이템
Min	Min	해당 아이템의 결과 개수 최소값
Max	Max	해당 아이템의 결과 개수 최대값.

뽑기 테이블 (Draw 테이블)

draw.csv		
ID	Id	동일한 ID의 rate 총합이 100%
가중치	Rate	각 개별 아이템의 가중치
결과ID	Result	gear테이블의 ID 각각의 아이템
Min	Min	해당 아이템의 결과 개수 최소값
Max	Max	해당 아이템의 결과 개수 최대값.

- 동일 ID 의 Rate 총합을 100%로 가정하고
- 개별 결과를 비율로 뽑는 방식.

예)

draw_ID	Rate	result	mn	max
ep_box_n	100	A	1	1
ep_box_n	10	B	1	1
ep_box_n	5	C	1	1
ep_box_n	100	D	1	5
ep_box_n	5	E	1	1
ep_box_n	1	F	1	1

1. Draw_ID 가 ep_box_n 인 경우 Rate 의 총합 = 221
2. 결과(result) A 아이템이 나올 확률은 $100 / 221 = 0.4524$
3. 결과 D 아이템이 나올 경우 1~5 개 중 랜덤하게 결정 (몇 개를 줄 것인가)

상점

- 오픈 버전은 4 개 항목만
- 각 항목들은 가격/구매제한만 테이블로 존재.
- 24 시간 기준으로 1 일 구매제한 개수가 있으며, 시간단위로 효과가 발휘되는 아이템의 경우 남은 시간을 보여준다.

shop.csv		
Id	Id	상점ID
이름	Name	
설명	Desc	
가격SSP	Cost_SSP	
가격EP	Cost_EP	
1일구매제한	Buy_Limit	